Замечание

1) $\neg (Y, \leq)$ – произв. упорядоченное мн-во

$T \subset Y$, $T \neq \varnothing$. Тогда эл-т $t_0 \in T$ называется наиб в T, если

$\forall t \in T \quad t \leq t_0$ (Если $\exists$, то t_0 – единств)

2) $d(x) \in$ НОД $\{a_1(x), \dots, a_n(x)\} \Leftrightarrow [d(x)]$ – наиб эл-т в мн-ве T, состоящем из классов общих делителей

класс дессоц. мн-в

$a_1(x), \dots, a_n(x)$: $T = \{[F(x)] \mid \forall i \in \overline{1,n} \; F(x) \mid a_i(x)\}$

$\forall [F(x)] \quad F(x) \mid d(x)$ (н.б.) $\Rightarrow [F(x)] \leq [d(x)]$

простой НОД наиб

9 Т-ма 6 (о выражении НОД в виде лин. комбинации заданных мн-ов)

$\neg a_1(x), \dots, a_n(x) \in P[x] \Rightarrow \exists U_1(x), \dots, U_n(x) \in P[x]$:

$$(a_1(x), \dots, a_n(x)) = \sum_{i=1}^{n} a_i(x) U_i(x)$$

Док-во: гл 4, т. 6. ММИ по n

1) $n = 2$ $\neg a(x), b(x) \in P[x]$. Тройка мн-ов $\langle U(x), V(x), W(x) \rangle$ назыв. согласованной с парой $\langle a(x), b(x) \rangle$, если:

$$\underbrace{a(x) \cdot U(x) + b(x) V(x)}_{\text{ЛК}} = W(x)$$

Св-во ЛК двух согласованных троек является согласованной тройкой

Расширенный (обобщ.) алгоритм Евклида

$U(x)$	$V(x)$	ост. от дел.
e	0	$a(x)$
0	e	$b(x)$
e	$-q_1(x)$	$r_1(x)$
$-q_2(x)$	$e + q_1(x) q_2(x)$	$r_2(x)$
...	...	...
$U'(x)$	$V'(x)$	$r_m(x)$

$$\boxed{U(x) \cdot a(x) + V(x) b(x) = \overset{\text{ост. от дел.}}{r_i(x)}}$$

Объяснение таблицы

1) $a(x) = a(x)$

2) $b(x) = b(x)$

3) $a(x) - q_1(x) b(x) = r_1(x)$

$a(x) = r_1(x) + q_1(x) b(x)$

$r_m(x) = U'(x) \cdot a(x) + V'(x) \cdot b(x)$ – старший член м.б $\neq e$

$r_m^*(x) = U(x) a(x) + V(x) \cdot b(x)$ – унит, асс. с $r_m(x) \neq 0$

2) при $n \geq 2$ – произв число

ММИ по аналогии с Т-мой для целых чисел

Лекция 15.09.2025

$$\begin{array}{r|l} x^5 + x^4 + 1 & x^4 + x^2 + 1 \\ \hline -\ x^5 + 0x^4 + x^3 + x & x \\ \hline x^4 + x^3 + x + 1 & \end{array}$$

+	o	e
o	o	e
e	e	o

·	o	e
o	o	o
e	o	e

$$\begin{array}{r|l} x^4 + x^2 + 1 & x^4 + x^3 + x + 1 \\ \hline x^4 + x^3 + x + 1 & 1 \\ \hline x^3 + x^2 + x + 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} x^4 + x^3 + x + 1 & x^3 + x^2 + x + 1 \\ \hline -\ x^4 + x^3 + x^2 + x & x \\ \hline x^2 + x + 1 = (x+1) & \end{array}$$

Опр. Мн-ны $a_1(x), \dots, a_n(x) \in P[x]$ называются взаимно-простыми, если

унитарный НОД

$(a_1(x), \dots, a_n(x)) = e$

Т-ма 7 (критерий взаимной простоты)

$\forall\ a_1(x), \dots, a_n(x) \in P[x]$

$(a_1(x), \dots, a_n(x)) = e \iff \exists\, u_1(x), \dots, u_n(x) \in P[x]:$

$\sum_{i=1}^{n} a_i(x) \cdot u_i(x) = e$

Док-во $\Rightarrow$ Т-ма 6

$\Leftarrow$ $\exists\, d(x) \mid a_1(x), \dots, d(x) \mid a_n(x) \Rightarrow d(x) \mid \underbrace{\sum_{i=1}^{n} a_i(x)\, u_i(x)}_{=e}$

$e \mid d(x) \Rightarrow d(x) \underset{\text{асс.}}{\sim} e \Rightarrow (a_1(x), \dots, a_n(x)) = e$ ⊠

10 Т-ма 8 (о св-вах простых мн-нов)

$\forall\, a(x), b(x), c(x) \in P[x]$ выполнено:

1) $(a(x), b(x)) = e \wedge (a(x), c(x)) = e \Rightarrow (a(x), b(x) \cdot c(x)) = e$

2) $(a(x), b(x)) = e \wedge a(x) \mid (b(x) \cdot c(x)) \Rightarrow a(x) \mid c(x)$

3) $(a(x), b(x)) = e \wedge a(x) \mid c(x) \wedge b(x) \mid c(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow a(x) \cdot b(x) \mid c(x)$

4) $(a(x), b(x)) = c(x) \neq 0 \Rightarrow \left(\frac{a(x)}{c(x)}, \frac{b(x)}{c(x)}\right) = e$

Док-во ГЕН Т.9, гл.4, стр 62

$a, b, c \to a(x), b(x), c(x)$

$a(x) u_1 + b(x) v_1 = 1$, $a(x) u_2 + c(x) v_2 = 1$ Перемножим эти равенства почленно, получим:

$a(x) u + (b(x) \cdot c(x)) v = 1$, где $u = a(x) u_1 u_2 + b(x) v_1 u_2 + c(x) u_1 v_2$, $v = v_1 v_2$

Отсюда по утв 8 имеем $(a(x), b(x) \cdot c(x)) = 1$

б) По условию подходящих $q, u, v \in \mathbb{Z}$ выполняются равенства $b(x) c(x) = a(x) q$, $a(x) u + b(x) v = 1$. Умножив последнее равенство на $c(x)$ и, заменив после этого $b(x) c(x)$ на $a(x) q$ получим $a(x)(c(x) u) + a(x)(q v) = c(x)$ и $a(x)(c(x) u + q v) = c(x)$. Сл-но, $a(x) \mid c(x)$

в) Как и в случае (б) имеем равенства $c(x) = a(x) q_1$, $c(x) = b(x) q_2$, $a(x) u + b(x) v = 1$ $(q_1, q_2, u, v \in \mathbb{Z})$

Умножив посл. равенство на $c(x)$ и учитывая два предыдущих равенства, получим $a(x) b(x) q_2 u + a(x) b(x) q_1 v = c(x)$. Отсюда видно, что $a(x) b(x) \mid$

г) Из условия и утв 7 следует, что $a(x), c(x) \mid b(x)$ и $\exists\, u, v \in \mathbb{Z}$, удовл равенству $a(x) u + b(x) v = c(x)$ Отсюда имеем:

$\frac{a(x)}{c(x)} u + \frac{b(x)}{c(x)} v = 1$, т.е $\left(\frac{a(x)}{c(x)}, \frac{b(x)}{c(x)}\right) = 1$